卫生经济研究 2021 年 7 月第 38 卷第 7 期总第 411 期
DOI:10.14055/j.cnki.33-1056/f.2021.07.009

制度创新理论视角下我国药品研发制度变迁设计

毛心仪[1],姚峥嵘[1]

[摘　要] 药品研发是保证新药可及性和药品质量的关键。本文基于制度创新理论,总结药品研发的投入产出情况,针对药品研发外部激励制度不均衡和内部治理制度不均衡问题,提出强制性制度变迁和诱致性制度变迁的设计建议,促进药品研发制度达到均衡状态。

[关键词] 药品研发;制度创新理论;制度变迁

中图分类号:R19　　文献标识码:A　　文章编号:1004-7778(2021)07-0038-06

Institutional Change Design of Drug Research and Development in China from the Perspective of Institutional Innovation Theory

MAO Xin-yi, YAO Zheng-rong

Abstract: Drug research and development are the key to ensure accessibility and quality of new drugs. Based on the theory of institutional innovation, this paper summarizes the input and output of drug research and development, and aiming at the imbalance of external incentive system and internal governance system of drug research and development, puts forward the design suggestions of compulsory institutional change and induced institutional change to promote the equilibrium state of drug research and development system.

Key words: drug research and development; institutional innovation theory; institutional change

First-author's address: School of Health Economics and Management, Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, Nanjing Jiangsu 210023, China

Corresponding author: YAO Zheng-rong, E-mail: aw471@qq.com

药品研发是保证新药可及性和药品质量的关键。近年来,我国不断从法律、法规和政策文件三个层面制定出台药品创新研发各环节的制度规范,形成了以《药品管理法》为纲领的制度体系。尽管如此,我国药品研发制度仍存在不均衡问题,主要表现为外部激励制度不均衡和内部治理制度不均衡。本文基于制度创新理论,总结我国药品研发的投入产出情况,分析药品研发制度的不均衡问题,在此基础上提出药品研发制度变迁的设计建议。

1 制度创新理论的基本观点

1.1 制度创新及其产生机制

制度创新是指对现存制度的利用或改造,使创新的个人或团体获得额外的收益[1]。制度经济学指出,制度创新的产生机制可以用"需求-供给"理论来解释:个人或团体在现有制度下不能获得更大收益时,制度安排处于非均衡状态,制度"需求"出现;此时人们会改变既有制度,"供给"新的制度[2],进而达到制度均衡。因此,制度安排总是处于从非均衡到均衡的动态变化过程。

制度非均衡包括两种类型:制度供给不足和制度供给过剩。制度供给不足指制度的供给不能满足制度需求,导致制度真空或低效制度存在。制度供给过剩指相较于制度需求,一些多余、过时、低效的制度依然存在[3]。

1.2 制度变迁类型

按照制度变迁主体的不同,制度变迁分为两种类型:强制性制度变迁、诱致性制度变迁[1]。强制性制度变迁是引入和实现政府命令、法律,进行自上而下的制度创新。诱致性制度变迁是个人或群体追逐获利机会时,自下而上自发进行的对现有制度安排的创新。

2 我国药品研发的现状

2.1 药品研发投入

(1)R&D 强度。目前对药品研发投入的常用衡量指标是研究与试验发展(Research and Development,R&D)强度,即 R&D 经费支出占总销售收入的比重[4]。以医药制造业的 R&D 强度来衡量我国药品研发投入情况(见图 1)。2008—2018 年我国医药制造业 R&D 经费支出和 R&D 强度整体呈增长趋势,说明我国药品研发投入逐年增加。但是相比于全球制药和生物技术公司 R&D 支出(见图 2),我国的医药制造业 R&D 经费支出仍略显单薄;相较

1.南京中医药大学卫生经济管理学院,江苏 南京 210023
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA820022)。
通讯作者:姚峥嵘,E-mail:aw471@qq.com

于国际新药 R&D 强度在 15%~18%[5]，我国的医药制造业 R&D 强度仅 1.0%~2.5%，研发投入水平明显偏低。

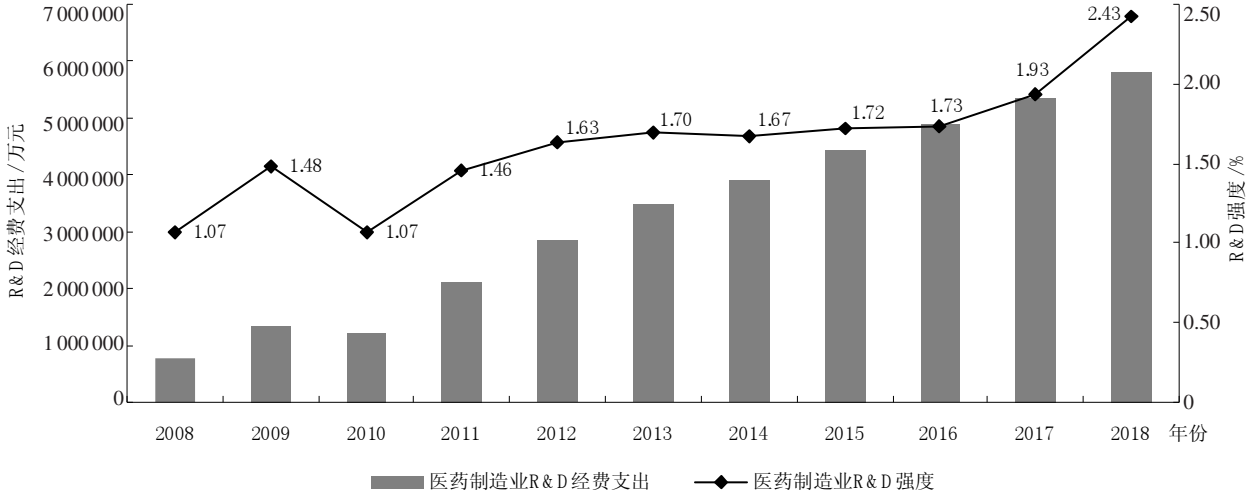


图 1 我国医药制造业研发投入情况[6-8]

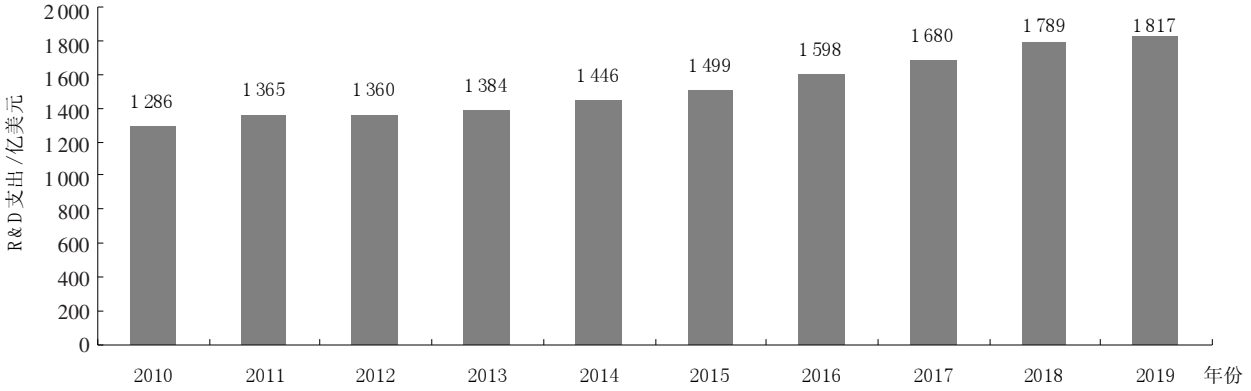


图 2 全球制药和生物技术公司研发投入情况[9]

医药制造业分为化学药品、中成药、生物药品制品三个子行业，我国三个子行业 R&D 强度整体趋势一致（见图 3），呈上升状态，但均保持在 0.5%~4.5%，研发投入水平仍低于国际水平。其中，生物药品制品 R&D 强度波动较大，2010 年后研发投入超过化学药品和中成药；中成药研发投入一直处于较低的水平，增长幅度较小。

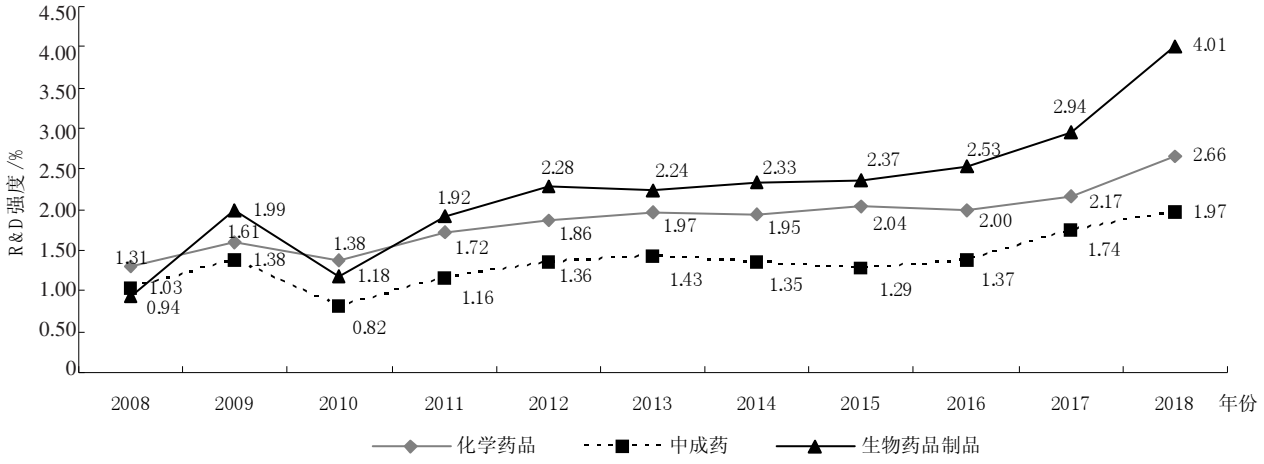


图 3 我国医药制造业三个子行业 R&D 强度[6-8]

（2）R&D 人员折合全时当量。图 4、图 5 显示，我国医药制造业及三个子行业的人员投入在 2010 年均有回落，其他年份虽有波动，但是整体仍呈上升趋势。其中，化学药品的人员投入增速明显，远超中成药和生物药品制品，但是从 2014 年起也出现小幅下降。

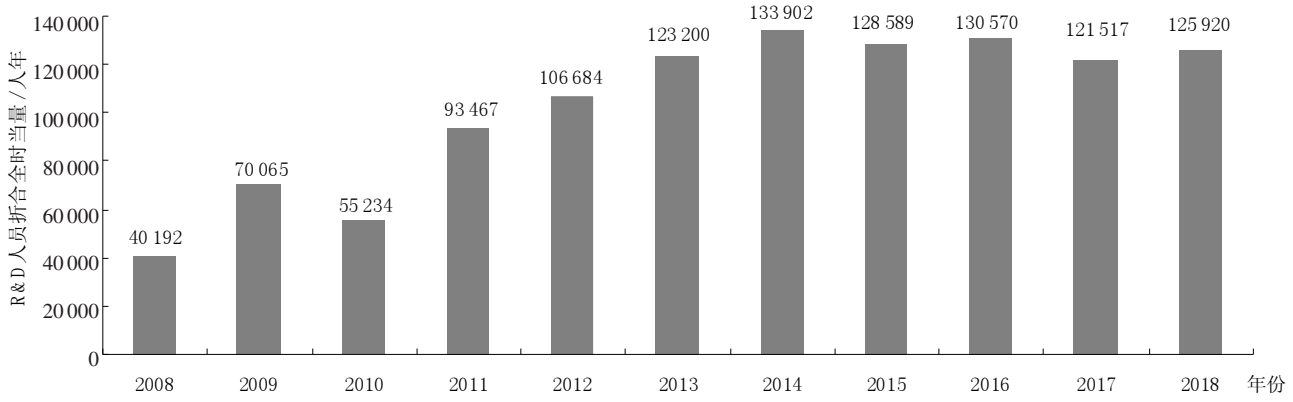


图 4 我国医药制造业 R&D 人员投入情况[6-8]

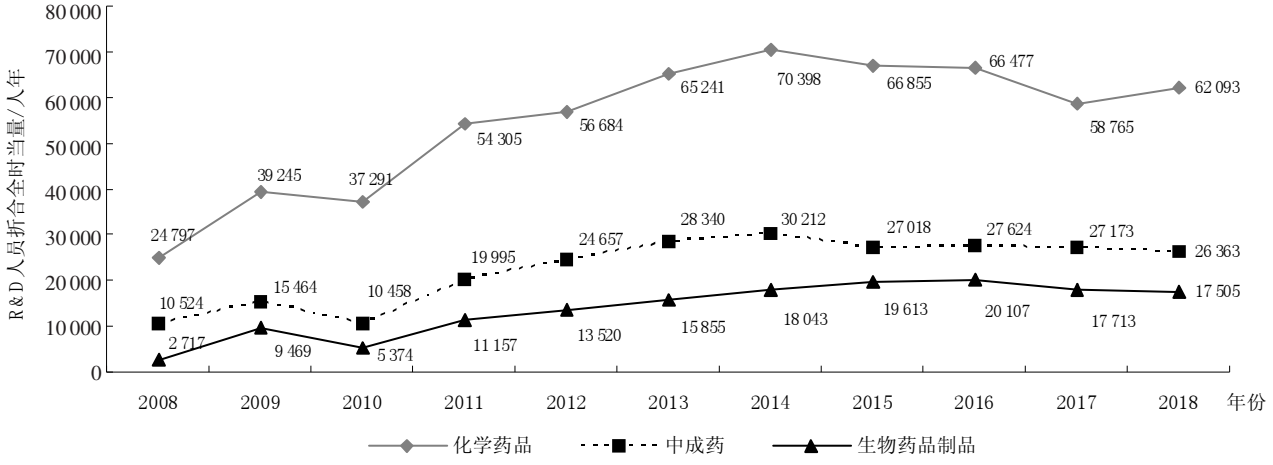


图 5 我国医药制造业三个子行业 R&D 人员投入情况[6-8]

2.2 药品研发产出

总体来说,我国药品研发产出较低,主要表现为新药上市数量较少、上市时间迟滞等。

从药品的有效发明专利数来看(见图 6),化学药品、中成药、生物药品制品的有效发明专利数均逐年上升。其中,化学药品的有效发明专利数始终处于领先,特别是 2010 年后专利数增加更加明显; 而生物药品制品的有效发明专利数始终处于落后,增长速度也比较缓慢。

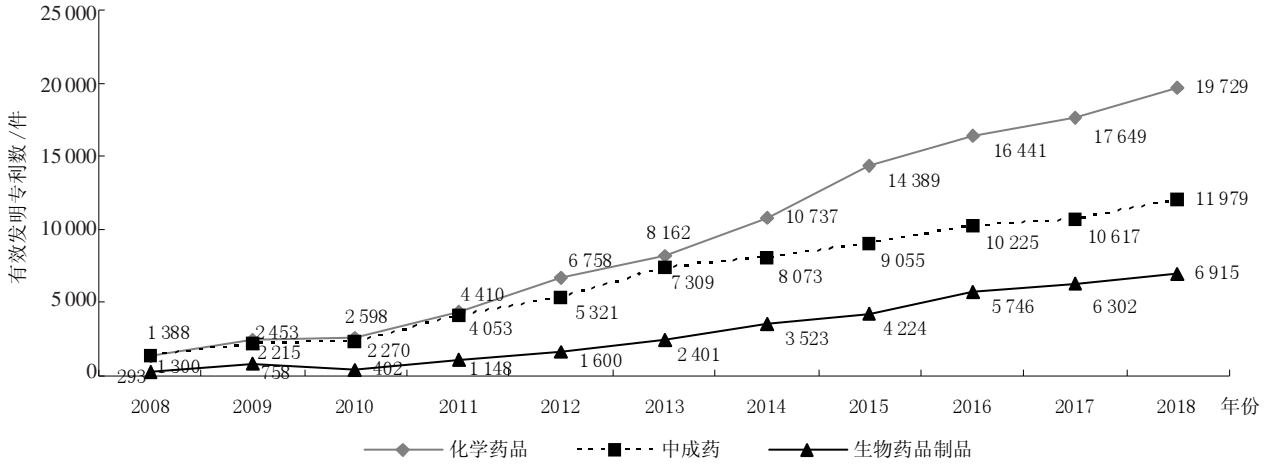


图 6 我国医药制造业三个子行业有效发明专利情况[6-8]

2015 年,《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》更改了“新药”概念,由“中国新”变为“全球新”。由于中药依据中医理论进行救治,此处创新药仅统计化学药品和生物药品制品,包括 1 类化学药品创新药、原 1.1 类和 1.2 类化学药品创新药、1 类生物药品制品创新药。从批准上市的创新药(以品种计)来看(见图 7),2008—2019 年批准上市的国产创新药数量不断波动, 虽然整体呈增长趋势,但是相较于国际创新药水平(见图 8、图 9),我国创新药数量较少,药品研发产出较低。

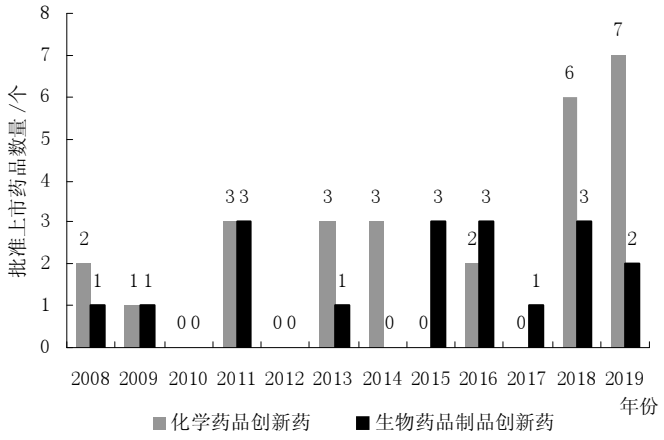


图 7 我国国产批准上市创新药情况

数据来源:CPM 数据库、2018—2019 年药品审评报告。

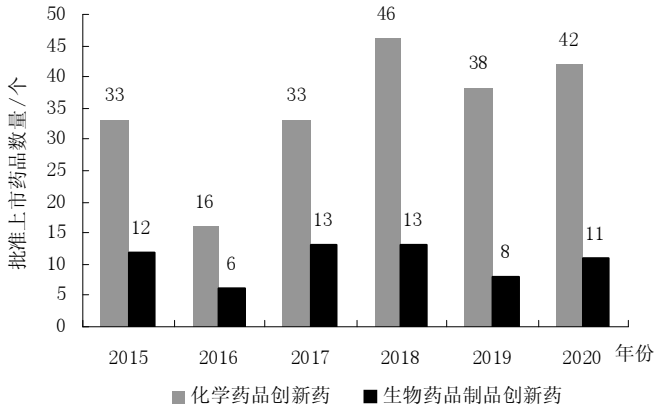


图 8 美国批准上市创新药情况[10-15]

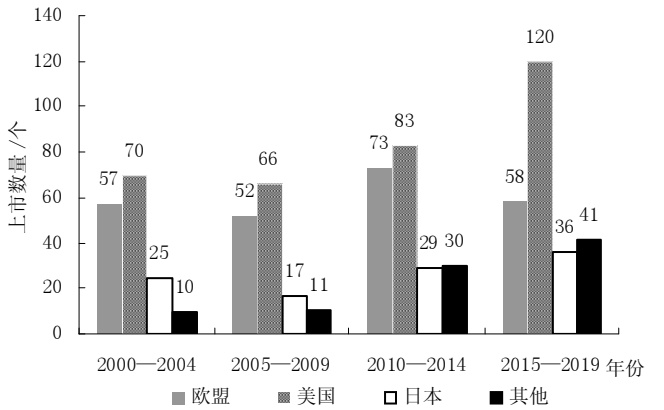


图 9 全球 NCEs(新化学实体)和 NBEs(新生物实体)上市情况[16]

与国际药品上市时间相比，我国新药上市迟滞明显。2019 年全球销售额排名前十的药物首次上市时间均早于我国上市时间(见表 1)[17],我国平均迟滞时间为 7.17 年。可见,我国新药上市普遍滞后于国外,这将会导致新药不可获得等问题。

3 我国药品研发制度的不均衡问题

3.1 外部激励制度不均衡

(1)融资制度供给不足。融资和风险投资机制缺陷导致了我国药品研发的融资制度供给不足。创新药研发周期长、风险高、耗资多、回报低,所需投资金额一般上千万或上亿元。而我国药品企业存在“小、多、散、乱”的特点,企业营业利润远未达药品研发水准，因此筹集研发资金对规模小、盈利低的企业是一道难题。同时,由于投资风险大,药企贷款申请难度大,即使获得贷款,一般也额度较低,新三板等新药研发募资渠道难以实现资金补血,市场融资门槛对低盈利、高增长的新药研发公司来说难以跨越。总而言之,药企利润不足,加上风险投资机制的缺失,导致很多药企不愿投入巨额资金研究创新药。

(2)审批制度供给不足。我国新药审批环境与国际水平存在差距，药品审批政策不足导致新药审批延迟,国际新药无法在我国同步上市。主要原因有审批时间节点和审批模式两个方面。一是我国新药审批时间节点不明确。美国 FDA 对优先审评的药物承诺 6 个月内完成审评,全部过程均可在期满前完成。虽然我国已明确注册检查和现场检查的时间,但尚未明确从药品申请到上市的时间。审评中心易出现审评时间把控度不足的问题,导致审评最终时间延长至 13~16 个月[18]。二是审批模式单一。美国、欧洲、日本运用多种特殊审评模式,包括优先审评、条件审批、突破性审批、例外审批等,实现全程加速,缩短审评时间。而我国的审批模式仅包括特殊审评、优先审批、条件审批[19],过于单一且较少联用。

(3)知识产权制度供给不足。知识产权的有效保护对医药制造业的蓬勃发展起到关键作用,但在我国,作为新药“保护伞”的专利制度存在一些漏洞。例如在《专利法》实施中,专利权人承担举证责任,且必须在侵权两年内提起诉讼;执行情况分散,要求由被告方所属管辖范围的市级法院对案件进行审理,这可能导致潜在利益冲突。

(4)地方保护制度供给过剩。出于解决就业、创造税收、推动地区经济产值等原因,地方政府倾向于保护地方企业,不支持企业并购,这会抑制属地经营企业的创新研发,降低创新投入概率和削减创新投入规模[20]。因此,地方保护规则供给过剩状态下,地方药企的创新研发行为受到抑制,偏向于生产低值重复的药品,阻碍地区医药产业发展。

3.2 内部治理制度不均衡

(1)药企对药品研发的投入保障制度供给不足。国外制药企业研发投入多在 10 亿美元以上[21],而我国上市药品企业研发投入仅维持在 1 亿~27 亿元,多数企业研发投入在 5 亿元以下[22]。主要原因是我国药企的创新意识不足,未认识到研发投入对创新药的重要性。

(2)产业自治政策供给不足。药品行业是高新技术产业,小规模的药企在研发、生产、流通等环节易受到限制,因此多倾向进入低利润药品领域[9]。加上我国医药产业自治能力不足,制药产业集中度不高,高度碎片化,大多为小规模经营,且集中在低值药品生产领域,最终挤压创新药的发展空间。

表 1 我国新药上市迟滞情况

全球销售额排名	药品通用名	商品名(英文)	商品名(中文)	国际首次上市时间	中国上市时间	迟滞时间 / 年
1	阿达木单抗	Humria	修乐美	2002.12.31	2016.12.26	13.99
2	阿哌沙班	Eliquis	艾乐妥	2011.5.17	2013.1.22	1.67
3	帕博利珠单抗	Keytruda	可瑞达	2014.9.4	2018.7.20	3.87
4	来那度胺	Revlimid	瑞复美	2005.12.27	2013.1.22	7.07
5	伊鲁替尼	Imbruvica	亿珂	2013.11.13	2017.8.24	3.78
6	纳武单抗	Opdivo	欧狄沃	2014.12.22	2018.6.15	3.48
7	阿柏西普	Eylea	艾力雅	2011.11.18	2018.2.2	6.21
8	贝伐珠单抗	Avastin	安维汀	2004.2.26	2017.5.8	13.19
9	依那西普	Enbrel	恩利	1998.11.2	2017.11.21	9.05
10	利伐沙班	Xarelto	拜瑞妥	2008.9.29	2018.2.7	9.36

数据来源:国家药品监督管理局进口药品数据查询、药智网美国 FDA 药品数据库、药智网欧盟药品上市信息、药智网进口药品数据库、药智网国产药品数据库。

4 我国药品研发制度变迁的设计建议

基于上述问题,笔者认为可以从强制性制度变迁和诱致性制度变迁两方面,设计创新药的研发制度变迁。

4.1 强制性制度变迁

强制性制度变迁主要解决外部制度不均衡问题,最关键的实施主体是政府。政府引导的制度变革能够最大化完善药品研发制度,实现医药制造业的制度均衡。

(1)完善融资和风险投资制度。一是完善融资体系。主要目标是结合企业资金、政府投入、银行贷款、社会资本、外资等,拓宽融资渠道。其中,银行贷款以企业信用的方式积极引入,社会资本以专项基金、企业或个人捐赠基金等方式积极引入。同时,健全融资信息服务体系,给予药企充分的融资信息,解决信息不对称问题。二是建立风险投资机制。新药研发具有高投入、高风险的特点,良好的风险投资环境有助于消除企业的后顾之忧,激励新药研发。以风险投资的进入和退出机制为切入口,如建立健全产权交易所,引导药企利用产权交易退出风险投资市场,创造有利于风险投资的制度环境。

(2)优化新药上市审评审批政策。继续完善新药上市审评审批政策,解决药品审批积压问题。审评之前对药品进行区分,以临床需求为导向,重点关注临床急需且疗效显著的新药。对审评体系的建设,主要注意时间节点和审评模式的优化:一是缩短新药审评审批实际耗时,明确新药审批时间节点及各阶段理论用时,如整体审评时间、获批上市时间、技术审评报告时间等;二是逐步建立包含多种模式的审评审批制度体系,鼓励多种模式联用,实现审评审批全程加速。

(3)加强知识产权保护。一是完善专利链接制度,明确创新药专利信息公示内容,增设仿制药专利声明告知义务,强化仿制药注册过程中的机构协调机制,分阶段实施仿制药延后审批制度。二是健全数据保护制度,制定细则,明确数据保护的具体内容,包括药品注册申请人数据保护的时间和形式、药品数据保护的范围和期限、负责受理申请和实施的具体部门、受理和批准药品数据保护的所有程序等。三是优化专利制度,延长专利期限,完善专利侵权判定体系,缓和企业信任危急,激励新药的研发和引入。

(4)减少地方保护制度。政府应减少政治干预,收回对弱势企业的过度地方保护,运用市场机制淘汰劣势企业,在招标采购时避开对特定属地经营企业的照顾,公平竞争。

4.2 诱致性制度变迁

(1)完善药品研发投入保障制度。药企应提高创新研发意识,深刻认识到研发投入是企业的创新源泉。一是加大资金投入,一方面要积极“开源”,以企业资金、政府投入、银行贷款、社会资本、外资为融资的主要来源;另一方面要关注“节流”,减少市场营销投入,将“重营销轻研发”转变为重点关注研发。二是建设一流的药品研发队伍,以占股、鼓励兼职等多元化方式,吸引高素质研发人才,同时,注重团队技术人员的继续教育,不断更新技术研发人员的知识水平。

(2)加速产业整合。医药产业的集中度影响着药品研发的水平,碎片化生产将导致低值药品过度重复。因此,医药产业应加强自治能力,加速产业整合,包括横向整合和纵向整合。横向整合指大型企业之间的并购,形成规模经济;纵向整合指龙头企业联合相关的创新型企业、科研机构,组建产业联盟,形成一体化的研发–生产架构,分工协作,提高生产集约化水平。

参考文献

[1] (美)科斯,等著;刘守英,等译.财产权利与制度变迁:产权学派与新制度学派译文集[M].上海:三联书店上海分店,1991:373–384.

[2] 白育庭,袁尚会,刘伟华.制度创新理论视阈下的地方高校辅导员专业化建设探究 [J]. 湖北科技学院学报,2019,39(2):110–115.

[3] 范微,熊季霞.基于制度创新理论提高公立医院综合绩效的治理

制度变迁设计[J].中国卫生事业管理,2017,34(2):81-82,127.
[4] 刘旭宁.买方垄断、药品定价与我国制药产业研发投入[D].山东大学,2012.
[5] 赵娜娜,孙利华.中国医药产业新药研发能力研究[J].中国医药工业杂志,2018,49(9):1321-1326.
[6] 国家统计局.中国高技术产业统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2010-2017+2019.
[7] 关晓静总编.中国科技统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2018.
[8] 关晓静总编.中国科技统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2019.
[9] Evaluate Pharma.World Preview 2019,Outlook to 2024 [EB/OL].(2019-06-04)[2021-01-07].https://info.evaluate.com/rs/607-YGS-364/images/EvaluatePharma_World_Preview_2019.pdf.
[10] FDA.Novel Drug Approvals for 2015[EB/OL].(2019-11-15)[2021-01 -07].https://www.fda.gov/drugs/new -drugs -fda -cders -new -molecular -entities -and -new -therapeutic -biological -products/novel-drug-approvals-2015.
[11] FDA.Novel Drug Approvals for 2016[EB/OL].(2019-11-15)[2021-01 -07].https://www.fda.gov/drugs/new -drugs -fda -cders -new -molecular -entities -and -new -therapeutic -biological -products/novel-drug-approvals-2016.
[12] FDA.Novel Drug Approvals for 2017[EB/OL].(2019-11-15)[2021-01-07].https://www.fda.gov/drugs/new -drugs -fda -cders -new -molecular -entities -and -new -therapeutic -biological -products/novel-drug-approvals-2017.
[13] FDA.Novel Drug Approvals for 2018[EB/OL].(2019-11-15)[2021-01-07].https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities -and -new -therapeutic -biological -products/novel -drug -approvals-2018.
[14] FDA.Novel Drug Approvals for 2019[EB/OL].(2019-11-15)[2021-01-07].https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities -and -new -therapeutic -biological -products/novel -drug -approvals-2019.
[15] FDA.Novel Drug Approvals for 2020[EB/OL].(2019-11-15)[2021-01-07].https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities -and -new -therapeutic -biological -products/novel -drug -approvals-2020.
[16] EFPIA.The Pharmaceutical Industry in Figures Key Data 2020 [EB/OL]. (2019 -12 -31) [2021 -01 -07].https://www.efpia.eu/media/554521/efpia_pharmafigures_2020_web.pdf.
[17] Njardarson Group(The University of Arizona).Top 200 Pharmaceuticals by Retail Sales in 2019[EB/OL].(2020-05-04)[2020-11-20].https://njardarson.lab.arizona.edu/content/top -pharmaceuticals -poster.
[18] 姚雪芳,丁锦希,李鹏辉,等.国外新药特殊审评模式比较与借鉴[J].中国药学杂志,2016,51(19):1714-1720.
[19] 丁锦希,李苏菊,姚雪芳,等.我国新药优先审评模式研究[J].中国新药杂志,2017,26(8):872-877.
[20] 郭熙保,龚广祥.属地经营、市场扩张和企业创新——来自中国制造业数据的证据[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2020(1):70-91.
[21] PharmExec.Pharm Exec´s Top 50 Companies 2018 [EB/OL].(2018-01-01)[2019-05-24].http://www.cpa.org.cn/?do=info&cid=74800.
[22] 药智报告.2018 药企研发实力抢先看,上亿研发投入是基本?[EB/OL].(2018 -04 -08) [2019 -04 -28].https://news.yaozh.com/archive/22288.html.

作者简介:毛心仪(1996—),女,硕士研究生,主要研究方向:药事管理与医药法。

[修回日期 2021-01-14] [责任编辑 胡希家]

(上接第 37页)

[24] Knoepfler P S.From bench to FDA to bedside:US regulatory trends for new stem cell therapies [J].Advanced drug delivery reviews, 2015,82:192-196.
[25] 吴曙霞,杨淑娇,吴祖泽.美国,欧盟,日本细胞治疗监管政策研究[J]. 中国医药生物技术,2016,11(6):491-496.
[26] Salmikangas P,Schuessler-Lenz M,Ruiz S,et al.Marketing regulatory oversight of advanced therapy medicinal products (ATMPs) in Europe:the EMA/CAT perspective[J].Regulatory Aspects of Gene Therapy and Cell Therapy Products,2015:103-130.
[27] MacGregor C,Petersen A, Munsie M.Regulation of unproven stem cell therapies—medicinal product or medical procedure[J]. 2015.
[28] Hyry H I,Manuel J,Cox T M,et al.Compassionate use of orphan drugs[J].Orphanet journal of rare diseases,2015,10(1):1-9.
[29] 高建超.关于我国细胞治疗产业发展现况和监管思路的浅见(下)[J].中国医药生物技术,2019,14(4):289-293.
[30] Faulkner A.Opening the gateways to market and adoption of regenerative medicine?The UK case in context[J].Regenerative Medicine, 2016,11(3):321-330.
[31] 陈云,邹宜諠,张晓慧,等.韩国与日本干细胞药品审批,监管及对我国的启示[J].中国新药杂志,2018,27(3):267-272.
[32] Azuma K,Yamanaka S.Recent policies that support clinical application of induced pluripotent stem cell-based regenerative therapies[J].Regenerative Therapy,2016,4:36-47.
[33] Sipp D,Okano H.Japan strengthens regenerative medicine oversight[J].Cell Stem Cell,2018,22(2): 153-156.
[34] Azuma K.Regulatory landscape of regenerative medicine in Japan [J].Current Stem Cell Reports,2015,1(2):118-128.
[35] 李茜.胚胎干细胞研发的法律探讨[J].医学与法学,2018,10(3): 6-11.
[36] Sipp D,Caulfield T, Kaye J,et al.Marketing of unproven stem cell -based interventions:A call to action[J].Science Translational Medicine, 2017,9(397):426.

作者简介:谈在祥(1979—),男,江苏高邮人,刑法学博士,副教授,研究方向:医药卫生政策与法律、医事法学。

[收稿日期 2021-04-11] [责任编辑 冯芳龄]